



Tarea 1

Entrega: viernes 11 de septiembre de 2026, 23:59 | Modalidad: Individual

Puntaje: 60 puntos + 10 puntos adicionales de bonus

Instrucciones generales

La tarea debe desarrollarse de manera individual en Python, Julia o MATLAB. El objetivo no es solamente obtener implementaciones funcionales: el informe debe demostrar comprensión de los algoritmos, de las decisiones de implementación y del efecto de los parámetros que se ajustan. Se espera una exploración sistemática de parámetros y, cuando corresponda, de variaciones razonables a los algoritmos, acompañada de un análisis crítico de los resultados.

- Entrega: un informe en formato PDF y el código completo mediante un repositorio Git (preferentemente GitHub). El informe debe incluir el enlace al repositorio. Si el repositorio es privado, deberá otorgarse acceso al equipo docente.
- El repositorio debe incluir un README con instrucciones de ejecución y una forma clara de reproducir las figuras y resultados principales del informe. Se espera un historial de commits que refleje el desarrollo del trabajo.
- Salvo que se indique expresamente en una pregunta, no se permite utilizar paquetes, librerías o toolboxes que implementen los algoritmos solicitados. Como excepción general, se permiten herramientas básicas para manejo de arreglos, lectura/escritura de archivos y visualización.
- Toda figura o comparación debe indicar los parámetros utilizados. Cuando las diferencias sean sutiles, utilice recortes ampliados, curvas, histogramas u otras representaciones que permitan sustentar el análisis.
- El código entregado podrá ser utilizado como base para preguntas posteriores de evaluación individual. Cada estudiante debe ser capaz de identificar dónde se implementa cada etapa del algoritmo y razonar sobre el efecto de modificar sus parámetros.
- En cada pregunta se solicita una exploración adicional libre. Esta debe ser pertinente al problema, estar justificada y analizarse con el mismo nivel de cuidado que los experimentos obligatorios.

Pregunta 1 — Saturación selectiva de color

Implemente una herramienta ColorSaturation que permita modificar selectivamente la saturación de una imagen RGB en función de su tono. La herramienta deberá recibir como mínimo una imagen RGB, un conjunto arbitrario de puntos de control (h_i, m_i) y un parámetro que seleccione el espacio de color utilizado.

La herramienta deberá disponer de dos modos:

- Modo HS: utilice un espacio de color basado en tono y saturación (por ejemplo HSV, HSL o HSI). Puede escoger el modelo, pero debe indicar cuál utiliza y mantener sin modificación las componentes que no correspondan al tono y a la saturación.
- Modo CIE $L^*c^*h^*$: utilice h^* para seleccionar los colores y modifique c^* , manteniendo L^* y h^* sin modificación.

Los puntos de control definen un mapeo $m(h)$ desde el tono hacia un parámetro real de amplificación o atenuación. El valor $m(h)$ deberá obtenerse mediante interpolación lineal por tramos entre los puntos de control. Como el tono es periódico, la interpolación debe tratar correctamente la transición entre el final y el inicio del intervalo, evitando discontinuidades alrededor del rojo.

El valor $m(h)$ no determina por sí solo la saturación o croma de salida. El diseño de la transformación es parte de la tarea: defina una familia de funciones g_m que, para cualquier valor real m dentro de un rango que usted puede limitar, transforme la componente original.

Conceptualmente, su implementación debe realizar una operación de la forma:

$$S' = g_{m(h)}(S) \quad \text{o} \quad c^{*'} = g_{m(h^*)}(c^*)$$

Debe definir claramente un valor neutro del parámetro m que deje la componente sin cambios, así como el comportamiento correspondiente a amplificación y atenuación. La forma de g_m es libre, pero debe estar justificada y comportarse de manera estable para todo el rango de m utilizado.

Implementación (6 puntos)

- Implemente la interpolación periódica de $m(h)$, la función g_m y la modificación selectiva de S o c^* .
- No se requiere interfaz gráfica: los puntos de control y el modo de operación pueden entregarse directamente como parámetros de la función.
- Se permite utilizar funciones o librerías externas únicamente para convertir entre RGB y los espacios de color utilizados, además de las excepciones generales de E/S, arreglos y visualización. No se permite utilizar una herramienta externa de saturación selectiva, curvas de color o una operación equivalente.
- El tratamiento de valores fuera del rango válido de saturación, croma o RGB debe estar definido explícitamente por su implementación.

Experimentación y análisis (8 puntos)

1. Construya y grafique al menos tres configuraciones distintas de puntos de control, incluyendo una que aumente selectivamente un intervalo de tonos, una que atenúe otro intervalo y una que combine aumentos y disminuciones en distintos tonos.
2. Aplique las configuraciones sobre al menos dos imágenes con características cromáticas diferentes.
3. Compare los modos HS y $L^*c^*h^*$ utilizando mapeos $m(h)$ equivalentes. Analice qué regiones cambian, cómo cambia su apariencia y por qué los resultados no son necesariamente equivalentes.

4. Explore sistemáticamente la amplitud y el rango de m , la posición y separación de los puntos de control, y el número de puntos de control. Analice también cómo las decisiones adoptadas en el diseño de g_m modifican el comportamiento de la herramienta.
5. Muestre al menos un caso en que una amplificación de saturación o croma produzca una limitación visible, como clipping, pérdida de detalle cromático o colores difíciles de representar en RGB. Analice cómo responde su implementación.
6. Realice al menos una exploración adicional que considere relevante y justifique su elección.

Preguntas guiadas (6 puntos)

- ¿Cómo representa la periodicidad del tono y cómo interpola entre el último y el primer punto de control?
- Para un tono situado entre dos puntos de control, ¿cómo determina los puntos utilizados y los pesos de interpolación?
- Defina matemáticamente su función g_m . ¿Cuál es el valor neutro de m y qué ocurre al acercarse a los extremos del rango permitido?
- ¿En qué parte de su código se decide si se modifica S o c^* ? ¿Qué componentes permanecen sin modificar en cada modo?
- ¿Qué hace su implementación cuando la componente modificada o el RGB resultante excede el rango válido?
- Seleccione un píxel de una de sus imágenes y muestre sus valores intermedios: tono, componente original S o c^* , valor interpolado $m(h)$, resultado de g_m y valor RGB final.
- ¿Por qué un mismo mapeo $m(h)$ no produce necesariamente el mismo resultado visual al trabajar en un espacio HS y en $L^*c^*h^*$?

Pregunta 2 — Ecualización local y control de contraste

Implemente un algoritmo de ecualización local de histograma para imágenes en escala de grises utilizando obligatoriamente una malla de regiones. La transformación aplicada a un píxel debe depender de una o más regiones locales de la imagen, y la implementación debe considerar de manera explícita cómo se combinan o interpolan las transformaciones cuando las regiones se solapan.

La geometría de la malla deberá ser parametrizable. Como mínimo, deberá poder controlar el tamaño de las regiones y la distancia entre regiones vecinas o entre sus centros. El grado de interlaced/overlap puede definirse directamente o de manera indirecta mediante la relación entre el tamaño de la región y la separación entre regiones.

El algoritmo base debe implementar una ecualización local sin limitación de contraste y ser suficientemente flexible como para reproducir la ecualización clásica global utilizando una única región que abarque la imagen completa.

Implementación (6 puntos)

- Implemente la selección de las regiones de la malla, la construcción de las transformaciones locales a partir de las CDF y la aplicación o combinación de dichas transformaciones sobre la imagen.
- Se permite utilizar funciones externas para calcular histogramas de manera eficiente. No se permite utilizar funciones externas para seleccionar ventanas o regiones de interés, construir la malla, realizar la ecualización local/global, combinar transformaciones locales o limitar el contraste.
- Antes de diseñar su mecanismo de control de contraste, investigue brevemente en qué consiste CLAHE y resuma sus ideas principales en no más de media página, citando las fuentes consultadas.
- A partir de su propia implementación local no limitada, diseñe e implemente un mecanismo de control de contraste. Puede inspirarse y modificar conceptualmente CLAHE, o proponer un mecanismo distinto. Por ejemplo, puede recortar y redistribuir el histograma, limitar propiedades de la transformación, mezclar la transformación local con la identidad, o utilizar otra estrategia que considere adecuada.
- Se permite ejecutar una implementación externa de CLAHE únicamente como referencia para las comparaciones. No se permite utilizar su código, modificarlo ni tomarlo como base de la solución propia.
- Su mecanismo debe tener al menos un parámetro que regule la magnitud del realce y cuya acción matemática pueda explicarse con claridad.

Experimentación y análisis (8 puntos)

Toda comparación principal entre métodos deberá mostrar, sobre la misma imagen y con parámetros claramente indicados: imagen original, ecualización global clásica, ecualización local no limitada, su propuesta con control de contraste y CLAHE.

1. Verifique y muestre que su algoritmo base reproduce la ecualización global clásica al utilizar una sola región que cubra la imagen completa.
2. Explore el tamaño de las regiones y la distancia entre regiones. Analice separadamente el efecto de aumentar el overlap y de modificar la densidad de la malla.
3. Explore el número de bins utilizado para los histogramas. Determine si su efecto cambia al utilizar regiones de distinto tamaño.

4. Explore sistemáticamente el parámetro o parámetros de su mecanismo de control de contraste, desde una restricción fuerte hasta una operación cercana a la ecualización local no limitada.
5. Compare su método limitado con CLAHE en al menos dos imágenes y varias configuraciones. Analice contraste local, preservación de regiones homogéneas, amplificación de ruido, artefactos visibles y sensibilidad a la geometría de las regiones.
6. Muestre al menos un caso en que la ecualización local no limitada produzca un resultado claramente indeseable y analice cómo responden su método limitado y CLAHE.
7. Estudie la aparición de discontinuidades o artefactos asociados a las fronteras entre regiones. Utilice recortes ampliados y analice la efectividad del mecanismo que emplea para combinar regiones solapadas.
8. Realice al menos una exploración adicional que considere relevante y justifique su elección.

Preguntas guiadas (6 puntos)

- Para un píxel determinado, ¿qué regiones contribuyen a determinar su valor de salida y cómo se seleccionan en su código?
- ¿Cómo construye la CDF de una región y cómo obtiene a partir de ella la transformación aplicada a un nivel de intensidad?
- ¿Qué ocurre cuando el número de bins es menor que el número de niveles de intensidad posibles?
- Cuando un píxel pertenece a más de una región, ¿cómo combina las transformaciones correspondientes? ¿Cómo depende esta operación del overlap?
- ¿Dónde interviene exactamente el parámetro de control de contraste que diseñó y qué ocurre en sus valores extremos?
- ¿Qué cambios realiza su algoritmo al pasar del caso local a una única región que cubre toda la imagen?
- ¿Cómo trata su implementación los bordes de la imagen y las regiones que no caben completamente en ellos?
- Seleccione una región aproximadamente homogénea y explique, usando su histograma y su CDF, por qué una ecualización local no limitada puede amplificar ruido o pequeñas fluctuaciones.
- ¿Qué operaciones dominan el costo computacional de su implementación y cómo cambia dicho costo al variar el tamaño, separación y overlap de las regiones?

Pregunta 3 — Reescalado e interpolación bilineal

Implemente una función para reescalar una imagen de dimensiones arbitrarias mediante un factor real s en el intervalo $0.5 \leq s \leq 2$. La función deberá operar tanto en reducción como en ampliación, calcular automáticamente el tamaño de la salida y funcionar con imágenes en escala de grises y RGB.

El reescalado deberá realizarse mapeando cada coordenada de la imagen de salida hacia una posición de la imagen original. Defina explícitamente la convención utilizada para relacionar ambos sistemas de coordenadas.

Implementación (6 puntos)

- Implemente dos modos de interpolación: vecino más cercano e interpolación bilineal.
- La interpolación bilineal debe calcular explícitamente los cuatro vecinos y sus pesos para una posición no entera, incluyendo el tratamiento de los bordes.
- No se permite utilizar funciones externas de interpolación o reescalado. Se mantienen únicamente las excepciones generales de E/S, manejo de arreglos y visualización.
- La función deberá definir claramente qué ocurre cuando el tamaño de salida calculado a partir de s no es entero.

Experimentación y análisis (8 puntos)

1. Utilice al menos cuatro factores de escala no enteros, con al menos dos factores menores que 1 y dos mayores que 1. No utilice factores enteros ni el caso trivial $s = 1$ como parte de las comparaciones principales.
2. Compare sistemáticamente vecino más cercano e interpolación bilineal utilizando exactamente las mismas imágenes, factores y regiones ampliadas.
3. Utilice al menos dos imágenes con características diferentes e incluya una que contenga bordes fuertes, líneas finas o detalles pequeños.
4. Estudie por separado reducción y ampliación. Analice los artefactos, cambios en detalle, suavidad y estructura que observa en cada caso.
5. Para al menos una imagen, realice una reducción seguida de una ampliación que recupere aproximadamente el tamaño original. Compare el resultado con la imagen inicial y analice la información perdida.
6. Compare aplicar varios reescalados sucesivos con realizar un único reescalado cuyo factor sea aproximadamente equivalente al producto de los factores anteriores.
7. En reducción, identifique al menos una situación en la que aparezca aliasing o una pérdida importante de estructuras finas y analice su origen.
8. Realice al menos una exploración adicional que considere relevante y justifique su elección.

Preguntas guiadas (6 puntos)

- Para un píxel de salida de coordenadas (i,j) , ¿cómo calcula su posición correspondiente en la imagen original?
- ¿Qué criterio utiliza para determinar las dimensiones de salida cuando el tamaño original multiplicado por s no es entero?
- En el modo bilineal, ¿cómo determina los cuatro píxeles vecinos de una posición no entera?
- ¿Cómo calcula los cuatro pesos de interpolación y por qué su suma debe ser igual a uno?
- ¿Qué ocurre con los pesos cuando la posición calculada coincide exactamente con un píxel de la imagen original?

- ¿Cómo trata una posición cercana al borde, donde alguno de los cuatro vecinos podría quedar fuera de la imagen?
- Seleccione un píxel de una imagen reescalada y muestre: coordenada de salida, coordenada correspondiente en la entrada, cuatro vecinos, pesos y valor interpolado resultante.
- ¿Qué partes de su código son comunes a vecino más cercano y bilineal y cuáles cambian entre ambos modos?
- ¿Por qué varios reescalados consecutivos no producen, en general, el mismo resultado que un único reescalado con el factor equivalente?

Bonus — Debayerizado e interpolación de color (10 puntos adicionales)

Implemente dos métodos simples para reconstruir una imagen RGB a partir de una matriz Bayer tipo RGGB. Para disponer de una referencia conocida, seleccione imágenes RGB y genere a partir de ellas una matriz Bayer simulada conservando en cada posición únicamente la componente de color correspondiente.

Implementación (3 puntos)

- Super-Pixel: agrupe cada bloque 2×2 RGGB y construya un píxel RGB como $(R, (G1+G2)/2, B)$. La imagen resultante tendrá la mitad del tamaño en cada eje.
- Debayerizado bilineal: mantenga la resolución original e interpole explícitamente las componentes faltantes de cada píxel. Debe distinguir correctamente los casos R, B y las dos posiciones posibles de G dentro del patrón RGGB.
- No se permite utilizar funciones externas de debayerizado o demosaicing.
- Para comparar a igual resolución, lleve la salida Super-Pixel al tamaño original mediante la función de la Pregunta 3 usando un factor 2. Compare tanto vecino más cercano —equivalente a repetir cada píxel en una región 2×2 — como interpolación bilineal.

Experimentación y análisis (4 puntos)

Las comparaciones deberán incluir la imagen RGB original de referencia y las siguientes tres reconstrucciones: Super-Pixel + vecino más cercano, Super-Pixel + bilineal y debayerizado bilineal a resolución original.

1. Utilice al menos dos imágenes con contenido cromático y espacial diferente. Incluya una imagen con bordes fuertes o detalles finos de color.
2. Analice la preservación de detalle espacial, reproducción de bordes y transiciones de color, aparición de colores falsos, halos o mezclas cromáticas.
3. Compare las dos formas de reescalar Super-Pixel y analice qué información se perdió al formar el Super-Pixel y por qué el reescalado posterior no puede recuperarla.
4. Identifique al menos un caso donde alguno de los métodos produzca un artefacto evidente y explique su origen a partir de la distribución espacial de las muestras R, G y B.
5. Realice una exploración adicional que considere relevante y justifique su elección.

Preguntas guiadas (3 puntos)

- ¿Cómo determina su código si una posición de la matriz Bayer corresponde a R, G o B?
- ¿Por qué existen dos tipos de posiciones verdes en un patrón RGGB y cómo afecta esto a la interpolación de los colores faltantes?
- Para una posición R, ¿qué vecinos utiliza para estimar G y B? ¿Cómo cambia la operación para posiciones G y B?
- ¿Cómo maneja los bordes, donde no están disponibles todos los vecinos requeridos?
- Seleccione un píxel concreto y muestre qué componente fue medida originalmente y cómo se obtuvieron las otras dos componentes en el debayerizado bilineal.
- ¿Qué información espacial se descarta al convertir cada bloque 2×2 en un único Super-Pixel?
- ¿Por qué Super-Pixel seguido de interpolación bilineal no es equivalente a realizar debayerizado bilineal directamente sobre la matriz Bayer?
- ¿Qué partes de la implementación de la Pregunta 3 puede reutilizar directamente en este bonus y cuáles requieren una lógica diferente?